

OPTIMIZACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PARA REDUCIR CONSULTAS INFORMATIVAS EN UNA FARMACIA COMUNITARIA

Karen Sosa*, Leonardo Carpio, Karen Navarro, Marisol Rojas

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela

Karentina426@gmail.com

RESUMEN

La congestión en el mostrador de la farmacia comunitaria limita la capacidad del personal farmacéutico para dedicarse a la dispensación efectiva y la orientación terapéutica. En la sucursal comunitaria de Farmatodo analizada, el 40% de las interacciones presenciales correspondió a consultas informativas sin resultado de dispensación, asociadas a limitaciones en la claridad de la información presentada en la plataforma digital, particularmente en la presentación de precios según modalidad de compra, la vigencia de las promociones y el desconocimiento de las funcionalidades digitales disponibles. El objetivo fue diseñar una propuesta de mejora de la plataforma digital orientada a reducir las consultas informativas presenciales y optimizar el flujo de atención en el servicio farmacéutico. Se empleó un diseño aplicado, descriptivo y proyectivo con enfoque mixto, mediante observación directa estructurada del mostrador durante diez días ($n = 150$ interacciones), encuesta de percepción a usuarios ($n = 89$) y al personal farmacéutico ($n = 8$), y lista de cotejo de evaluación funcional de la plataforma digital. Las consultas por confusión entre el precio del delivery en la primera compra y el precio real de venta representaron el 31,2% de las interacciones

informativas, seguidas por consultas de disponibilidad de stock (22,6%) y aclaración de condiciones de promoción (18,3%). La evaluación funcional evidenció que la jerarquía visual de precios y la ausencia de indicación textual de la ubicación del producto en tienda son las principales debilidades de usabilidad. La propuesta incorpora ocho intervenciones funcionales concretas con proyección de reducción de hasta el 45% de las consultas informativas presenciales. Se concluye que la optimización de la claridad informativa de la plataforma y la promoción del uso de sus funcionalidades existentes constituyen estrategias viables para descongestionar el área de atención y mejorar la experiencia del usuario.

Palabras clave: atención farmacéutica, experiencia del usuario, farmacia comunitaria, salud digital, transformación digital.

ABSTRACT

Counter congestion at community pharmacies limits pharmaceutical staff capacity to focus on effective dispensing and therapeutic counseling. At the Farmatodo community pharmacy analyzed, 40% of in-person counter interactions corresponded to informational consultations without effective dispensing outcomes, associated with limitations in the clarity of information on the institutional digital platform, particularly regarding price presentation by purchase modality, promotional validity, and user unfamiliarity with available digital functionalities. The study aimed to design a digital platform improvement proposal to reduce in-person informational consultations and optimize care flow in the pharmaceutical service. An applied, descriptive, and projective mixed-methods design

was employed, using structured direct observation over ten days (n = 150 interactions), user perception surveys (n = 89), pharmaceutical staff surveys (n = 8), and a functional evaluation checklist of the platform. Consultations arising from confusion between the first-purchase delivery price and the actual retail price accounted for 31.2% of informational interactions, followed by stock availability inquiries (22.6%) and promotional condition clarifications (18.3%). The functional evaluation revealed that price visual hierarchy and the absence of textual product location indicators within the store are the main usability weaknesses. The improvement proposal incorporates eight concrete functional interventions, projecting a reduction of up to 45% in in-person informational consultations. It is concluded that optimizing the informational clarity of the digital platform and promoting the use of its existing functionalities are viable strategies to decongest the service area and improve user experience.

Keywords: digital health, digital transformation, pharmaceutical care, community pharmacy, user experience.

INTRODUCCIÓN

La farmacia comunitaria representa el primer punto de contacto accesible entre la ciudadanía y los servicios de salud, y su función abarca desde la dispensación de medicamentos hasta la orientación farmacoterapéutica y la promoción del uso racional de los fármacos (Koster et al., 2018). La eficiencia operativa del área de dispensación es una condición necesaria para la calidad del servicio: cuando el flujo de atención se interrumpe de forma reiterada por interacciones que no

corresponden a la función clínica del personal farmacéutico, se compromete tanto la capacidad de respuesta del servicio como la experiencia del usuario.

En las farmacias comunitarias de alta afluencia, una fuente frecuente de congestión en el mostrador son las consultas de tipo informativo: usuarios que acuden presencialmente para verificar el precio de un producto, conocer la disponibilidad de stock, aclarar las condiciones de una promoción o determinar en qué sección del establecimiento se encuentra un artículo, sin que la interacción culmine necesariamente en una dispensación efectiva (Koster et al., 2018). Este fenómeno impone una carga operativa adicional sobre el personal farmacéutico, que debe atender estas consultas en detrimento de las actividades de mayor valor farmacéutico.

La transformación digital de los servicios de salud ofrece una respuesta estructural a este problema: las plataformas digitales de farmacias pueden actuar como herramientas de autogestión informativa, permitiendo al usuario resolver sus consultas de precio, disponibilidad y ubicación antes de acudir presencialmente, sin necesidad de intervención del personal (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Aunque, para que esta función se cumpla eficazmente, la plataforma debe presentar la información con suficiente claridad, precisión y accesibilidad visual (Interaction Design Foundation, 2023).

En el caso específico de la plataforma digital de Farmatodo, se ha identificado una debilidad funcional de alto impacto sobre la congestión del mostrador: la plataforma exhibe en primer lugar y de forma visualmente prominente el precio correspondiente al servicio de delivery en la primera compra, que suele ser inferior al precio habitual por tratarse

de una promoción de captación. El precio real del producto, la cual es aplicable a la compra presencial y a las compras online posteriores a la primera, aparece en segundo plano, con un tamaño de fuente menor y en formato de tachado. Esta jerarquía visual induce al usuario a interpretar el precio del delivery de primera compra como el precio general del producto, generando expectativas de costo que no corresponden a lo que efectivamente deberá pagar al acudir a la farmacia, y que solo puede resolver consultando presencialmente al personal del mostrador (Interaction Design Foundation, 2023).

A esta limitación se suman otras dos debilidades identificadas: la falta de claridad sobre la vigencia exacta de las promociones, como fechas de inicio y vencimiento no siempre visibles en la ficha del producto, y el desconocimiento por parte de un segmento de usuarios de funcionalidades digitales que la plataforma ya ofrece, como la consulta de disponibilidad de stock por sucursal con indicación de unidades disponibles. Este desconocimiento funcional traslada al personal presencial consultas que el usuario podría resolver de forma autónoma, lo que evidencia que el problema no es únicamente de diseño de la plataforma, sino también de alfabetización digital y de comunicación de las herramientas disponibles (Nøhr et al., 2017).

Adicionalmente, la plataforma no indica de forma textual explícita en qué sección del establecimiento se ubica cada producto, si en el área de farmacia, OTC, primeros auxilios, cuidado personal, pañales u otras, lo que genera consultas de orientación presenciales que podrían evitarse con información de localización suficientemente visible (Abramson et al., 2021). Este conjunto de factores configura un escenario en el que la plataforma digital, siendo una herramienta de autogestión potencialmente

eficaz, no está cumpliendo plenamente su función de reducir la carga informativa sobre el mostrador.

Sobre la base de lo expuesto, el presente estudio tiene como objetivo general diseñar una propuesta de mejora de la plataforma digital de Farmatodo orientada a reducir las consultas informativas presenciales y optimizar el flujo de atención en el servicio farmacéutico. La hipótesis de trabajo plantea que las limitaciones en la claridad informativa de la plataforma digital y el desconocimiento de sus funcionalidades por parte de los usuarios están asociados de forma significativa con el incremento de las consultas informativas presenciales en el mostrador, y que la implementación de mejoras funcionales específicas y de estrategias de comunicación de las herramientas disponibles contribuirá a reducir la congestión en el área de atención.

MATERIALES Y MÉTODOS

I. Tipo y diseño de investigación

El estudio se enmarca en la modalidad de investigación aplicada, de nivel descriptivo y alcance proyectivo, con enfoque mixto. Las técnicas cuantitativas permitieron cuantificar y clasificar las consultas informativas presenciales y medir la percepción de usuarios y personal; las técnicas cualitativas facilitaron el análisis funcional de la plataforma y la identificación de debilidades de usabilidad. El diseño es no experimental y transversal.

II. Población y muestra

La población estuvo conformada por los usuarios que acudieron al mostrador de una farmacia comunitaria Farmatodo durante el período de

estudio, y por el personal farmacéutico y técnico del área de atención. La muestra incluyó 150 interacciones registradas en el mostrador durante diez días de observación (dos semanas laborables consecutivas, turnos de mañana 7:00–13:00 y tarde 13:00–19:00), 89 usuarios encuestados de forma voluntaria durante el mismo período, y la totalidad del personal activo en el área de atención al cliente ($n = 8$). La selección de usuarios se realizó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia.

III. Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron usuarios mayores de 18 años que acudieron presencialmente al mostrador y aceptaron participar mediante consentimiento informado verbal, y personal con un mínimo de tres meses de antigüedad en el área. Se excluyeron usuarios en situación de urgencia médica, menores de edad sin acompañante adulto y personal de áreas no vinculadas a la dispensación presencial.

IV. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se emplearon cuatro instrumentos:

- i. Matriz de observación directa del mostrador: registro estructurado de cada interacción por categoría de consulta (precio, disponibilidad, condiciones de promoción, vigencia de oferta, ubicación del producto, otras) y resultado (dispensación efectiva o consulta informativa sin compra), con estimación de la duración en minutos.
- ii. Encuesta a usuarios ($n = 89$): cuestionario de 11 ítems con escala Likert de cinco puntos, organizado en cuatro secciones: uso previo de la plataforma, claridad de precios y promociones, conocimiento de funcionalidades de disponibilidad y ubicación, y utilidad percibida de mejoras propuestas.
- iii. Encuesta al personal farmacéutico ($n = 8$): instrumento mixto (Likert y preguntas abiertas) de nueve ítems, orientado a

cuantificar la frecuencia percibida de consultas informativas por tipo, el tiempo promedio invertido y el impacto en la eficiencia del servicio.

- iv. Lista de cotejo de evaluación funcional de la plataforma: 17 criterios de evaluación aplicados directamente sobre la plataforma web y la aplicación móvil de Farmatodo, clasificando cada funcionalidad como presente, parcialmente presente o ausente, con énfasis en claridad de precios, condiciones de promoción, visibilidad de las funcionalidades existentes y ubicación del producto.

V. Procedimiento

El estudio se desarrolló en cuatro fases: (I) Diagnóstico del mostrador, con observación directa durante diez sesiones distribuidas en turnos alternos de mañana y tarde; (II) Evaluación funcional de la plataforma digital, aplicando la lista de cotejo sobre la versión web y la aplicación móvil durante los días 3 al 7; (III) Recolección de datos de percepción, mediante las encuestas a usuarios y personal durante los días 5 al 10; y (IV) Diseño de la propuesta de mejora, mediante análisis integrado de los resultados y elaboración de las intervenciones recomendadas durante los días 11 al 20.

VI. Análisis de datos

Los datos cuantitativos se procesaron mediante estadística descriptiva: frecuencias absolutas y relativas, medias y rangos por tipo de consulta. Las respuestas Likert se interpretaron por puntuación media ponderada y distribución porcentual. Los datos cualitativos de las preguntas abiertas se analizaron mediante categorización temática inductiva. La lista de cotejo produjo un índice de cobertura funcional expresado en porcentaje de criterios presentes sobre el total evaluado.

VII. Consideraciones éticas

El estudio se ajustó a los principios éticos de la Declaración de Helsinki. La participación fue voluntaria y anónima, sin recopilación de datos personales identificables y la información se utilizó exclusivamente con fines académicos. El estudio no implicó intervención clínica ni exposición a riesgo alguno para los participantes. La confidencialidad de los datos del establecimiento y de los participantes fue garantizada mediante el resguardo seguro de los instrumentos físicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. Consultas en el mostrador

Durante los diez días de observación se registraron 150 interacciones en el mostrador. De ese total, 60 interacciones (40,0%) correspondieron a consultas informativas sin resultado de dispensación efectiva, mientras que 90 interacciones (60,0%) culminaron en dispensación de producto o servicio. Esta proporción indica que dos de cada cinco interacciones presenciales en el mostrador no generan dispensación, constituyendo una fuente relevante de congestión operativa. Koster et al. (2018) documentaron rangos similares en farmacias comunitarias de alta afluencia, señalando que la proporción de consultas informativas tiende a incrementarse en contextos donde las herramientas digitales de autogestión no son suficientemente conocidas o utilizadas por los usuarios.

La distribución de las consultas informativas por categoría se presenta en la Tabla 1. La categoría de mayor frecuencia fue la confusión entre el precio del delivery en la primera compra y el precio real de venta

presencial (n = 19; 31,2%), con un tiempo promedio de atención de 3,5 minutos. Le siguieron las consultas sobre disponibilidad de stock (n = 14; 22,6%), en las que se identificó que la mayoría de usuarios desconocía que la plataforma ya ofrece información de disponibilidad por sucursal con indicación de unidades, y la aclaración de condiciones de promoción (n = 11; 18,3%). Las consultas por vigencia de oferta representaron el 13,3% (n = 8), las de ubicación del producto en tienda el 11,7% (n = 7) y otras consultas informativas el 3,3% (n = 2). El tiempo promedio global de atención de las consultas informativas fue de 3,8 minutos, frente a 2,4 minutos para la dispensación efectiva.

La encuesta al personal confirmó estos hallazgos: el 87,5% del personal (n = 7) calificó las consultas por precio como las de mayor frecuencia (puntuación media de 4,4 sobre 5 en la escala Likert), y el 75,0% (n = 6) señaló que las consultas por disponibilidad podrían resolverse si los usuarios conocieran cómo usar la plataforma. El 100% del personal consideró que una mejora en la claridad de la información de precios en la plataforma reduciría considerablemente la carga informativa presencial.

II. Evaluación funcional de la plataforma digital

La lista de cotejo arrojó un índice de cobertura funcional del 58,8%, correspondiente a diez criterios presentes de diecisiete evaluados. Se identificaron cuatro criterios ausentes (23,5%) y tres parcialmente presentes (17,6%), detallados en el Cuadro 1. Las principales debilidades se agruparon en tres áreas: (a) presentación de precios, donde el precio del delivery de primera compra ocupa el espacio visual dominante y el precio real aparece tachado y en menor tamaño, vulnerando el principio de correspondencia entre el sistema y el mundo real (Interaction Design

Foundation, 2023); (b) condiciones y vigencia de las promociones, cuyas restricciones de aplicabilidad y fechas de inicio y vencimiento no siempre son visibles sin navegación adicional; y (c) comunicación de funcionalidades existentes, dado que herramientas útiles como la consulta de disponibilidad de stock por sucursal con indicación de unidades no son suficientemente conocidas por los usuarios, lo que genera consultas presenciales de una información que ya está disponible digitalmente.

El 71,9% de los usuarios que había consultado la plataforma previamente reportó confusión al interpretar el precio mostrado (puntuación media de 4,1 sobre 5 en el ítem correspondiente), y el 84,3% señaló que la plataforma no indicaba con suficiente claridad la modalidad de compra a la que aplica cada precio. Nøhr et al. (2017) señalan que cualquier experiencia de discordancia entre la información digital y la realidad presencial erosiona la confianza del usuario en la plataforma y lo empuja a recurrir a la verificación presencial como mecanismo de certeza, incluso para consultas que debería poder resolver de forma autónoma. Esta dinámica explica la persistencia de las consultas informativas en el mostrador aun cuando la plataforma dispone de funcionalidades relevantes.

Desde el marco del sesgo de encuadre (Thaler & Sunstein, 2021), la presentación del precio del delivery de la primera compra en posición prominente y con mayor saliencia visual actúa como ancla cognitiva: el usuario lo adopta como precio de referencia y percibe el precio real, presentado en formato de tachado, como el precio original elevado que ha sido «rebajado», cuando en realidad la relación es la inversa.

III. Propuesta de mejora funcional

Con base en los hallazgos, se diseñó una propuesta de ocho intervenciones funcionales orientadas a corregir las debilidades de usabilidad identificadas y a promover el uso de las funcionalidades ya disponibles en la plataforma. El Cuadro 2 presenta el detalle de las intervenciones, su justificación operativa y la prioridad de implementación.

Las intervenciones de prioridad alta inmediata son: (1) reestructuración de la jerarquía visual de precios, presentando el precio real de venta como elemento principal y el precio del delivery de primera compra como un precio especial con etiqueta que identifica claramente la condición de aplicación; (2) diferenciación visual por etiquetas de cada modalidad de precio (tienda, online recurrente, delivery primera compra); (3) indicación visible de la vigencia de la oferta, fecha de inicio y vencimiento, en la ficha del producto; y (4) comunicación activa de las funcionalidades existentes de disponibilidad de stock por sucursal, mediante mensajes orientadores en la interfaz que guíen al usuario a utilizarlas.

Las intervenciones de prioridad alta complementaria son: (5) presentación de las condiciones de la promoción en la ficha del producto sin necesidad de navegación adicional; e (6) indicación textual de la sección del producto en el establecimiento (farmacia, OTC, primeros auxilios, cuidado personal, pañales, anaquel externo u otra área). Las intervenciones de prioridad media son: (7) mejora de filtros de búsqueda por tipo de compra y rango de precio; y (8) optimización del contraste y tamaño de fuente de los elementos informativos secundarios según los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, con especial consideración a usuarios adultos mayores.

La proyección estimada de impacto, fundamentada en el análisis de las causas de consulta identificadas y en experiencias documentadas sobre implementación de mejoras de usabilidad en plataformas de salud (García-Sánchez et al., 2022; Abramson et al., 2021), indica una reducción potencial de hasta el 45% de las consultas informativas presenciales en el mostrador. Considerando el volumen observado (60 consultas informativas en diez días, equivalente a aproximadamente 180 mensuales), esta reducción implicaría eliminar cerca de 81 consultas informativas por mes, liberando aproximadamente 307 minutos mensuales de tiempo del personal actualmente destinados a atención no clínica, redirigibles hacia la dispensación efectiva y la orientación farmacoterapéutica.

Tsai et al. (2020) señalan que la adopción de herramientas digitales de salud depende tanto de la calidad funcional de la plataforma como de la percepción de facilidad de uso por parte del usuario. En este sentido, la propuesta no solo aborda las debilidades de diseño de la plataforma, sino también la brecha de conocimiento funcional identificada: el 77,5% de los usuarios encuestados señaló que acudiría al mostrador con menor frecuencia si la plataforma resolviera sus dudas informativas de manera clara y accesible, lo que confirma la viabilidad de las mejoras propuestas desde la perspectiva del usuario.

CONCLUSIONES

El diagnóstico del mostrador confirmó que el 40,0% de las 150 interacciones presenciales registradas durante diez días de observación correspondió a consultas informativas sin dispensación efectiva, siendo la confusión entre el precio del delivery de primera compra y el precio real

de venta presencial (31,2%), las consultas de disponibilidad de stock (22,6%) y la aclaración de condiciones de promoción (18,3%) las categorías más frecuentes. El tiempo promedio de las consultas informativas (3,8 min) superó en 1,4 minutos el de la dispensación efectiva (2,4 min), evidenciando una carga operativa adicional significativa sobre el personal del mostrador asociada a consultas de naturaleza informativa y no clínica.

La evaluación funcional de la plataforma arrojó un índice de cobertura funcional del 58,8%, con cuatro criterios ausentes y tres parcialmente presentes de diecisiete evaluados. Las debilidades más críticas se identificaron en la jerarquía visual de precios, que prioriza el precio del delivery de primera compra sobre el precio real de venta, la visibilidad de condiciones y vigencia de las promociones, y la comunicación insuficiente de las funcionalidades digitales ya existentes, como la consulta de disponibilidad de stock por sucursal. Estas deficiencias se confirman como la causa raíz del fenómeno de congestión informativa en el mostrador, apoyando la hipótesis planteada.

La propuesta de mejora diseñada incorpora ocho intervenciones funcionales concretas, priorizadas según su impacto proyectado sobre la reducción de cada categoría de consulta identificada. Su implementación proyecta una reducción de hasta el 45% de las consultas informativas presenciales, aproximadamente 81 consultas mensuales menos, con liberación estimada de 307 minutos mensuales de tiempo del personal, redirigibles hacia actividades de mayor valor clínico. La propuesta, al combinar correcciones de diseño con estrategias de comunicación de funcionalidades existentes, constituye una intervención viable, de bajo costo relativo y de alto impacto sobre la eficiencia del servicio farmacéutico y la experiencia del usuario.

RECONOCIMIENTOS

El presente estudio fue realizado en el marco del Trabajo Especial de Grado del programa académico de la Facultad de Farmacia de la Universidad Santa María, Caracas, Venezuela.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran la ausencia de conflicto de interés de carácter económico, institucional, laboral o personal vinculado a los resultados del presente estudio. El análisis de la plataforma digital de Farmatodo fue realizado con fines exclusivamente académicos, sin vinculación comercial ni acuerdo de ningún tipo con la empresa.

REFERENCIAS

- Koster, E. S., Blom, L., Philbert, D., Rump, W., & Bouvy, M. L. (2018). Urban community pharmacy in the Netherlands: A qualitative analysis of service provision. *International Journal of Pharmacy Practice*, 22(1), 61–69. <https://doi.org/10.1111/ijpp.12063>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Global strategy on digital health 2020–2025. World Health Organization. <https://www.who.int/docs/default-source/documents/gd4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf>
- Interaction Design Foundation. (2023). User-centered design: How to develop products that customers love. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design>

- Nøhr, C., Parv, L., Kink, P., Cummings, E., Almond, H., Nykänen, P., & Turner, P. (2017). Nationwide citizen access to their health data: Analysing and comparing experiences in Denmark, Estonia and Australia. *BMC Health Services Research*, 17, 534. <https://doi.org/10.1186/s12913-017-2482-z>
- Abramson, E. L., Edwards, A., Silver, M., & Kaushal, R. (2021). Wireless patient portal use and impact on outpatient visit rates and pharmacy interactions: A systematic review. *Journal of General Internal Medicine*, 36(7), 2089–2099. <https://doi.org/10.1007/s11606-021-06770-6>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2021). *Nudge: The final edition*. Penguin Books.
- García-Sánchez, I. M., Rodríguez-Domínguez, L., & Gallego-Álvarez, I. (2022). Digital transformation in health services: Reduction of in-person consultations through self-service digital platforms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1247. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031247>
- Tsai, J. M., Cheng, M. J., Tsai, H. H., Hung, S. W., & Chen, Y. L. (2020). Acceptance and resistance of telehealth: The perspective of dual-factor concepts in technology adoption. *International Journal of Information Management*, 51, 102041. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.10.003>
- Aldosari, B., Al-Mansour, S., Aldosari, H., & Alanazi, A. (2017). Assessment of factors influencing nurses' acceptance of electronic medical record (EMR) in a Saudi Arabian hospital. *Informatics for Health and Social Care*, 43(4), 1–12. <https://doi.org/10.1080/17538157.2017.1353951>
- World Health Organization. (2023). WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>

TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1.. Frecuencia y distribución de los tipos de consultas informativas registradas en el mostrador de la farmacia comunitaria (n = 150 interacciones totales)

Tipo de consulta informativa	n	FR (%)	Tiempo promedio (min)	Rango (min)
Confusión precio delivery 1. ^a compra vs. precio real presencial	19	31,2%	3,5	2-6
Consulta de disponibilidad de stock (desconocimiento de funcionalidad digital)	14	22,6%	3,1	2-5
Aclaración de condiciones de promoción	11	18,3%	3,8	2-6
Consulta por vigencia de oferta (fecha inicio / vencimiento)	8	13,3%	2,8	2-4
Orientación sobre ubicación del producto en el establecimiento	7	11,7%	2,0	1-3
Otras consultas informativas	2	3,3%	2,5	2-3
TOTAL consultas informativas	60	100%	3,8 (prom.)	1-6
Dispensación efectiva	90	—	2,4 (prom.)	1-5
TOTAL interacciones	150	—	—	—

Nota. n: frecuencia absoluta. FR: frecuencia relativa sobre el total de consultas informativas (n = 60). Las consultas informativas representaron el 40,0% del total de interacciones; la dispensación efectiva el 60,0%. Período: 10 días, turno mañana (7:00–13:00) y turno tarde (13:00–19:00).

Cuadro 1.. Evaluación funcional de la plataforma digital de Farmatodo: estado de los criterios evaluados mediante lista de cotejo

Criterio evaluado	Estado	Claridad	Observación
Precio real de venta presencial visible y prominente	Parcial	Baja	Aparece tachado y en menor tamaño; el precio del delivery de primera compra ocupa el espacio visual dominante
Etiquetas que identifican la modalidad de compra por precio	Ausente	N/A	No existen etiquetas visuales que distingan precio en tienda, online recurrente y delivery primera compra
Condiciones de la promoción visibles en ficha sin navegación adicional	Parcial	Baja	Las restricciones requieren desplazamiento adicional del usuario para ser identificadas
Fecha de inicio y vencimiento de la oferta indicadas en ficha del producto	Ausente	N/A	No aparecen las fechas de vigencia de la promoción en las fichas evaluadas
Consulta de disponibilidad de stock por sucursal con indicación de unidades	Presente	Media	La funcionalidad existe y es operativa, pero no está suficientemente comunicada al usuario en la interfaz
Indicación textual de la sección del producto en el establecimiento	Ausente	N/A	No se indica textualmente en qué área del establecimiento se ubica el producto (farmacia, OTC, primeros auxilios, cuidado personal, pañales, etc.)
Mensajes orientadores que comuniquen al usuario las funcionalidades disponibles	Ausente	N/A	La plataforma no incluye indicadores, tutoriales breves ni mensajes que orienten al usuario sobre cómo usar la consulta de disponibilidad u otras herramientas
Filtros de búsqueda por tipo de compra (tienda / online / delivery)	Parcial	Media	Los filtros no cubren diferenciación por modalidad de compra del usuario
Contraste y tamaño de fuente de elementos informativos secundarios (WCAG 2.1 AA)	Parcial	Media	El precio real tachado y las condiciones de promoción no cumplen el nivel AA de contraste mínimo

Criterio evaluado	Estado	Claridad	Observación
ÍNDICE DE COBERTURA FUNCIONAL	Pres.: 10 (58,8%)	Parc.: 3 (17,6%)	Ausentes: 4 (23,5%) Total evaluados: 17 criterios

Nota. Estado: Presente = criterio plenamente cumplido; Parcial = criterio cumplido con limitaciones de claridad o accesibilidad; Ausente = criterio no disponible en la plataforma.

WCAG: Web Content Accessibility Guidelines. OTC: medicamentos de venta sin receta (Over The Counter). N/A: no aplica.

Cuadro 2.. Propuesta de mejora funcional de la plataforma digital de Farmatodo: intervenciones, beneficio operativo proyectado y prioridad de implementación

N.º	Intervención propuesta	Justificación operativa	Beneficio proyectado	Prioridad
1	Reestructurar jerarquía visual de precios: precio real como elemento principal; precio delivery 1. ^a compra como precio especial con etiqueta de condición	Causa de consulta más frecuente (31,2%); sesgo de encuadre generado por la presentación actual (Thaler & Sunstein, 2021)	Reducción estimada de hasta el 31,2% de consultas informativas por confusión de precio	Alta / Inmediata
2	Incorporar etiquetas visuales diferenciadas para cada modalidad de precio: tienda, online recurrente y delivery primera compra	Ausencia total de diferenciación por modalidad identificada en lista de cotejo; 84,3% de usuarios reportó confusión	Eliminación de expectativas incorrectas de precio por modalidad de compra	Alta / Inmediata
3	Mostrar fecha de inicio y vencimiento de la oferta de	Ausencia confirmada en lista de cotejo; 13,3% de	Reducción de consultas por ofertas vencidas y menor	Alta

N.º	Intervención propuesta	Justificación operativa	Beneficio proyectado	Prioridad
	forma visible en la ficha del producto	consultas por vigencia de oferta	inconformidad del usuario	
4	Incorporar mensajes orientadores en la interfaz que comuniquen activamente la funcionalidad de consulta de disponibilidad de stock por sucursal	La funcionalidad ya existe pero el 75,0% del personal señaló que los usuarios la desconocen; 22,6% de consultas por disponibilidad son evitables	Reducción del 22,6% de consultas de disponibilidad sin necesidad de desarrollar nueva funcionalidad	Alta / Inmediata
5	Presentar condiciones de aplicación de la promoción en la ficha del producto sin necesidad de navegación adicional	18,3% de consultas por condiciones de promoción; restricciones visibles solo con desplazamiento adicional	Reducción de consultas de aclaración de condiciones; menor inconformidad del usuario	Alta
6	Incluir indicación textual de la sección del producto en el establecimiento (farmacia, OTC, primeros auxilios, cuidado personal, pañales, anaquel externo u otra área)	11,7% de consultas por ubicación; funcionalidad ausente en la plataforma	Reducción de consultas de orientación; mayor autonomía del usuario en el establecimiento	Alta
7	Mejorar filtros de búsqueda incorporando	Filtros actuales no cubren diferenciación	Mayor eficiencia en la búsqueda de productos y	Media

N.º	Intervención propuesta	Justificación operativa	Beneficio proyectado	Prioridad
	diferenciación por modalidad de compra (tienda / online / delivery) y rango de precio	por canal; refuerza las mejoras de transparencia de precio	menor necesidad de consultas comparativas al personal	
8	Optimizar contraste y tamaño de fuente de elementos informativos secundarios según WCAG 2.1 nivel AA	El precio real tachado y las condiciones de promoción no cumplen el nivel AA; impacta a usuarios con dificultades visuales	Mayor accesibilidad y legibilidad para todos los perfiles de usuario, incluyendo adultos mayores	Media
IMPACTO TOTAL PROYECTADO	8 intervenciones	Las 6 intervenciones de prioridad alta abordan el 96,7% de las causas de consulta identificadas	Reducción estimada de hasta el 45% de consultas informativas presenciales ≈ 81 consultas/mes menos; liberación de ~307 min/mes de tiempo del personal	—

Nota. WCAG: Web Content Accessibility Guidelines. OTC: medicamentos de venta sin receta (Over The Counter). La proyección de impacto se estimó con base en la frecuencia relativa de cada causa de consulta abordada y en reducciones documentadas por García-Sánchez et al. (2022) y Abramson et al. (2021) tras implementación de mejoras de usabilidad en plataformas de salud.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Anexo A. Encuesta a usuarios de la farmacia comunitaria

Instrucciones: El presente cuestionario tiene fines estrictamente académicos. Su participación es voluntaria y anónima. Marque con una X la opción que mejor represente su opinión. Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo / Nunca | 2 = En desacuerdo / Casi nunca | 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo / A veces | 4 = De acuerdo / Casi siempre | 5 = Totalmente de acuerdo / Siempre.

SECCIÓN I. Uso de la plataforma digital previo a la visita presencial

1. ¿Consulta la plataforma digital (web o app) de Farmatodo antes de acudir a la farmacia?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

2. ¿Logra encontrar fácilmente el producto que busca en la plataforma?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

3. ¿La información de precios que muestra la plataforma le resulta clara y comprensible?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

SECCIÓN II. Claridad de precios y promociones

4. ¿Ha sentido confusión entre el precio mostrado en la plataforma y el precio real que debió pagar en tienda?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

5. ¿La plataforma indica con claridad que el precio con descuento visible aplica solo al delivery en la primera compra?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

6. ¿La plataforma indica de forma visible hasta cuándo está vigente una oferta?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

SECCIÓN III. Conocimiento y uso de funcionalidades digitales

7. ¿Sabía que la plataforma le permite consultar la disponibilidad del producto en la sucursal con indicación de unidades disponibles?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

8. ¿Ha utilizado esa función de disponibilidad antes de acudir presencialmente?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

9. ¿La plataforma le indica en qué área del establecimiento se encuentra el producto (farmacia, OTC, primeros auxilios, cuidado personal, etc.)?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

SECCIÓN IV. Percepción de mejoras propuestas

10. ¿Consideraría útil que la plataforma diferenciara visualmente el precio en tienda, el precio online y el precio de delivery de primera compra?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

11. ¿Acudiría al mostrador con menor frecuencia si la plataforma fuera más clara sobre precios, vigencia de ofertas y ubicación de productos?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

Anexo B. Encuesta al personal farmacéutico

Instrucciones: Instrumento académico individual y confidencial.
Responda con base en su experiencia habitual de trabajo.

SECCIÓN I. Frecuencia de consultas informativas (1 = Nunca / 5 = Muy frecuentemente)

1. ¿Con qué frecuencia recibe consultas de usuarios que desean confirmar el precio real de un producto después de haberlo visto en la plataforma?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

2. ¿Con qué frecuencia atiende consultas de usuarios sobre disponibilidad de stock que podrían haberse resuelto en la plataforma?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

3. ¿Con qué frecuencia recibe consultas sobre las condiciones o vigencia de una promoción?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

4. ¿Con qué frecuencia le preguntan en qué sección del establecimiento se ubica un producto?

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

SECCIÓN II. Impacto en la eficiencia del servicio

5. ¿Considera que las consultas informativas afectan la capacidad del equipo para atender la dispensación efectiva? (1 = No afecta / 5 = Afecta mucho)

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

6. ¿Qué tipo de consulta informativa considera que genera mayor demora en el servicio? (Respuesta abierta): _____

SECCIÓN III. Percepción sobre la plataforma digital

7. ¿Considera que la plataforma digital comunica con claridad cuál es el precio real de venta en tienda? (1 = No lo comunica / 5 = Lo comunica muy claramente)

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

8. ¿Con qué frecuencia los usuarios desconocen que pueden consultar la disponibilidad de stock en la plataforma? (1 = Nunca / 5 = Siempre)

(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

9. ¿Qué mejora de la plataforma reduciría más eficazmente las consultas en el mostrador? (Respuesta abierta):

Anexo C. Lista de cotejo de evaluación funcional de la plataforma digital

Instrucciones: Evaluar cada criterio directamente en la plataforma web y la aplicación móvil de Farmatodo. Marcar la condición correspondiente e incluir observaciones.

Criterio de evaluación	Presente ✓	Parcial ●	Ausente X	Observaciones
1. El precio real de venta presencial está visible y claramente identificado como elemento principal				
2. El precio del delivery de primera compra está claramente identificado como precio especial con condición				
3. Existen etiquetas visuales que diferencian precio en tienda, precio online recurrente y precio				

Criterio de evaluación	Presente ✓	Parcial ●	Ausente X	Observaciones
delivery primera compra				
4. Las condiciones de la promoción están visibles en la ficha del producto sin navegación adicional				
5. La fecha de inicio de la oferta está indicada en la ficha del producto				
6. La fecha de vencimiento de la oferta está indicada en la ficha del producto				
7. La plataforma permite consultar disponibilidad de stock por sucursal con indicación de unidades				
8. La funcionalidad de disponibilidad de stock está comunicada activamente al usuario (mensaje orientador, tutorial breve o indicador visible)				
9. Se indica textualmente la sección del establecimiento donde se ubica el producto				
10. Existen filtros de búsqueda por tipo de compra (tienda / online / delivery)				

Criterio de evaluación	Presente ✓	Parcial ●	Ausente X	Observaciones
11. Existen filtros de búsqueda por rango de precio				
12. Existe opción de ordenar resultados por menor precio				
13. La plataforma cuenta con herramienta de generación de presupuesto digital o lista de compras				
14. Existe opción de guardar o compartir lista de productos				
15. El tamaño de fuente del precio real y de las condiciones de promoción cumple WCAG 2.1 nivel AA				
16. El contraste de color del precio real (tachado) cumple WCAG 2.1 nivel AA				
17. La plataforma incluye mensajes orientadores o tutoriales breves sobre el uso de sus funcionalidades				

Anexo D. Matriz de observación directa del mostrador

Instrucciones: Registrar cada interacción observada durante la sesión. Clasificar el tipo de consulta predominante y el resultado de la interacción. Reproducir para cada sesión.

N.º	Hora	Tipo de consulta	Duración (min)	Resultado	Observaciones
1		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
2		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
3		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
4		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
5		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
6		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
7		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	

N.º	Hora	Tipo de consulta	Duración (min)	Resultado	Observaciones
8		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
9		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
10		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
11		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
12		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
13		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
14		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐ Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		☐ Dispensación efectiva ☐ Consulta sin compra	
15		☐ Precio / modalidad ☐ Disponibilidad ☐ Condición promo ☐		☐ Dispensación efectiva ☐	

N.º	Hora	Tipo de consulta	Duración (min)	Resultado	Observaciones
		Vigencia oferta ☐ Ubicación ☐ Otra		Consulta sin compra	

Nota. Sesión N.º: ____ | Fecha: _____ | Turno: ☐ Mañana (7:00–13:00) ☐ Tarde (13:00–19:00) | Observador: _____.